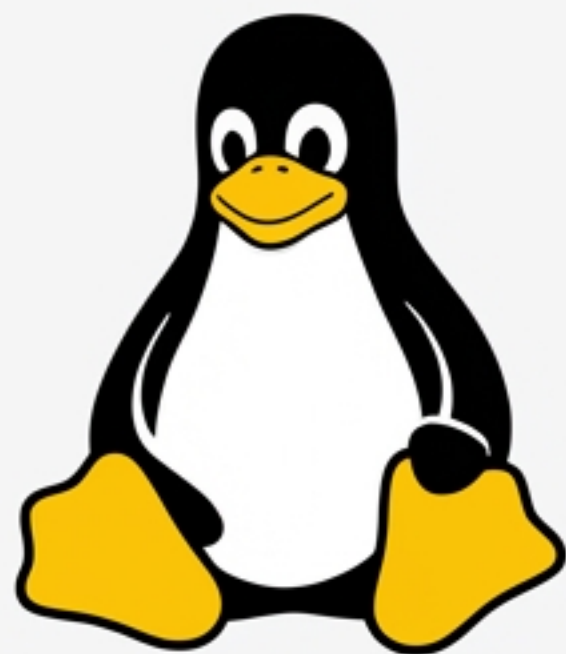


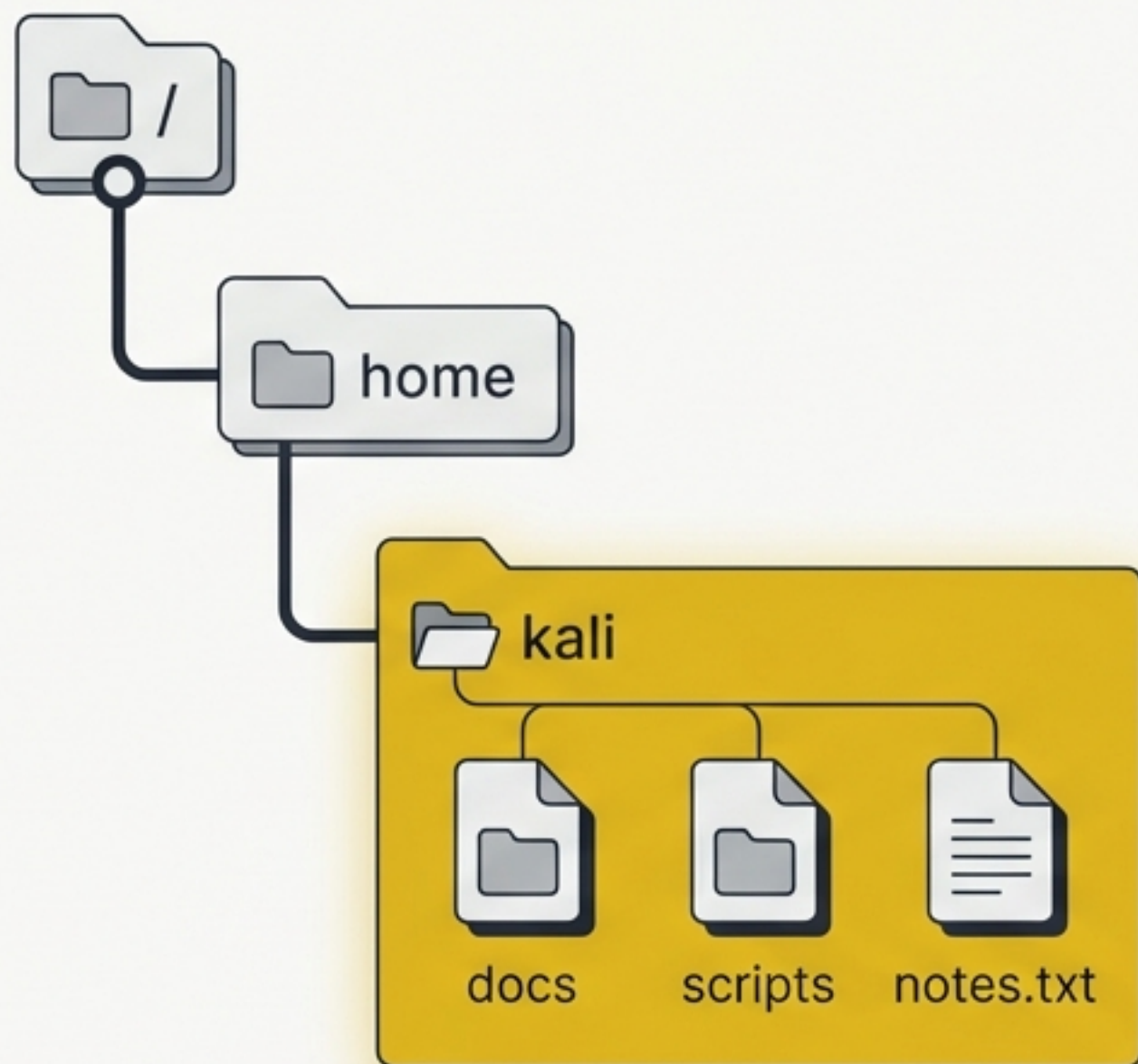


Domina la Terminal Linux

Guía esencial de administración, redes y gestión de sistemas.

Un manual de campo diseñado para llevarte desde los comandos básicos hasta la administración completa del servidor. Esta guía cubre la manipulación de archivos, gestión de usuarios, análisis de redes y control de procesos.

Fundamentos de Navegación: El Mapa del Sistema



Ubicación

```
pwd
```

Muestra la ruta absoluta actual (ej: /home/kali).

Listado

```
ls (Lista archivos)
ls -l (Detalles)
ls -al (Incluye ocultos)
ls -lR (Recursivo)
```

Movimiento

```
cd nombre_carpeta (Entrar)
cd .. (Regresar)
cd ~ (Ir a home)
```

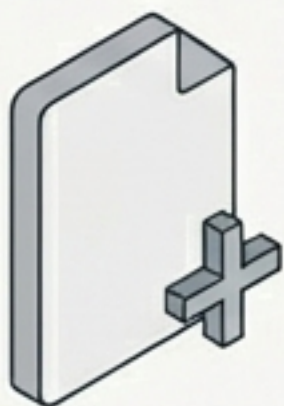
Creación

```
mkdir nombre_carpeta
```

Crea un nuevo directorio.

Manipulación de Archivos: La Mano de Obra

CREAR & LEER



**Crear:

```
touch archivo.txt (Vacío) o  
echo 'hola' > archivo.txt (Con texto)
```

**Leer:

```
cat archivo.txt
```

(Muestra todo el contenido)

ORGANIZAR (COPIAR)

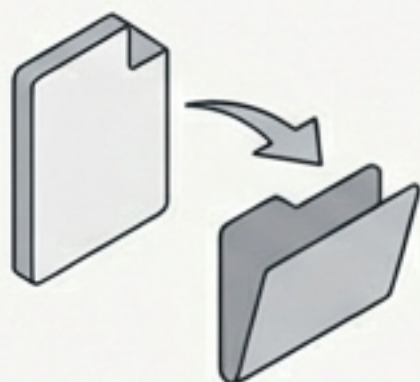


**Copiar:

```
cp origen destino
```

Duplica archivos o directorios preservando el original.

ORGANIZAR (MOVER)



**Mover/Renombrar:

```
mv origen destino
```

Nota: Se usa tanto para trasladar archivos como para cambiarles el nombre.

DESTRUIR



**Borrar Archivo:

```
rm archivo.txt
```

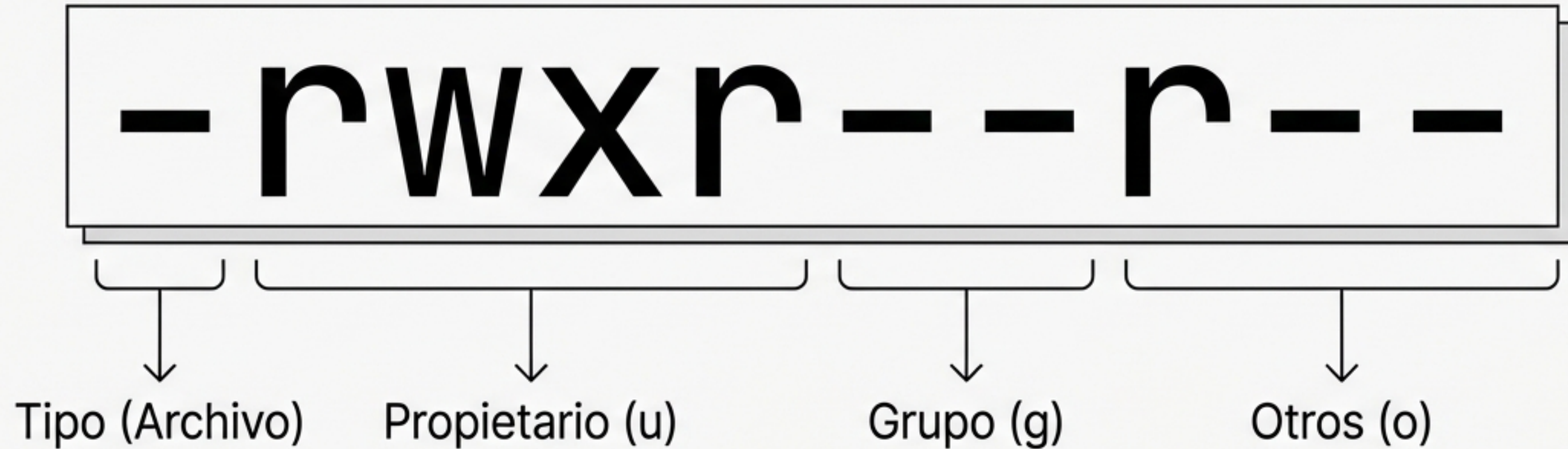
Eliminación permanente (sin papelera de reciclaje).

⚠ IMPORTANTE: BORRADO RECURSIVO

Para eliminar carpetas enteras y su contenido, el comando obligatorio es:

```
rm -R nombre_carpeta
```


Permisos y Propiedad: La Teoría



The Math

Modo Simbólico

r (Read/Lectura)

w (Write/Escritura)

x (Execute/Ejecución)

Modo Octal (Valores)

Lectura (**4**) + Escritura (**2**) + Ejecución (**1**) = **7** (Permiso Total)

Lectura (**4**) + Escritura (**0**) + Ejecución (**0**) = **4** (Solo Lectura)

Permisos y Propiedad: El Control



chmod (Cambiar Modo)

Modifica quién puede leer, escribir o ejecutar.

```
chmod u+x script.sh
```

Simbólico: Suma (+) ejecución (x) al usuario (u).

```
chmod 744 archivo
```

Octal: Dueño (7=rwx), Grupo (4=r), Otros (4=r).



chown (Cambiar Dueño)

Cambia el usuario propietario del archivo.

```
sudo chown usuario archivo
```



chgrp (Cambiar Grupo)

Cambia el grupo propietario.

```
sudo chgrp grupo archivo
```

Nota: Cambiar la propiedad generalmente requiere `sudo`.

Búsqueda y Localización: El Detective I

LOCATE (El Velocista)

Búsqueda Indexada (Rápida)

Consulta una base de datos pre-construida. Instantáneo, pero puede no ver archivos muy recientes.



FIND (El Exhaustivo)

Búsqueda en Tiempo Real (Precisa)

Recorre el sistema de archivos actual. Más lento, pero infalible y potente.



```
locate archivo.txt
locate *.txt      (Por extensión)
locate -c archivo (Contar resultados)
locate -i archivo (Ignorar mayúsculas)
```

```
find /ruta -type f -name "archivo"
find . -name "*.conf" (En carpeta actual)
find / -type d -name "config"
(Directorios en todo el sistema)
```


Filtrado y Tuberías: El Detective II

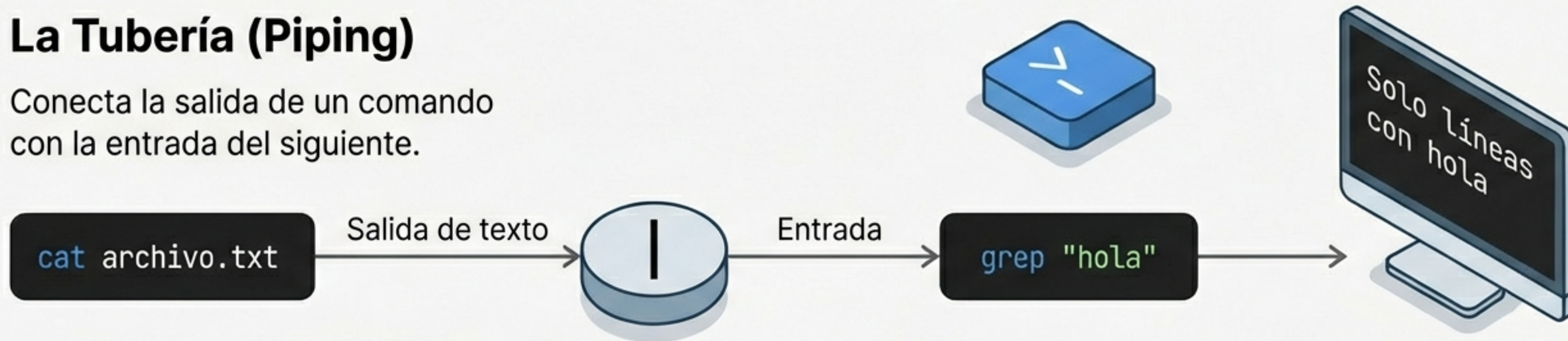
Filtro de Texto (grep)

Busca patrones o palabras específicas dentro del contenido de los archivos.

```
grep "error" log.txt          (Busca "error" en log.txt)  
grep -i "usuario" lista.txt  (Ignora mayúsculas/minúsculas)
```

La Tubería (Piping)

Conecta la salida de un comando con la entrada del siguiente.



Ejemplo práctico: ``cat util.asm | grep -i 'Arguments'`` lee el archivo y filtra inmediatamente.

Gestión de Usuarios y Privilegios

Ciclo de Vida del Usuario

1	Crear Inter Tight	<code>sudo useradd -m usuario</code> Crea cuenta + carpeta home	
2	Contraseña Inter Tight	<code>sudo passwd usuario</code> Asigna credenciales	
3	Privilegios Inter Tight	<code>sudo usermod -aG sudo usuario</code> Añade al grupo administrador	
4	Verificar Inter Tight	<code>sudo su usuario</code> Log in como el nuevo usuario	
5	Eliminar Inter Tight	<code>sudo userdel usuario</code> Borra la cuenta	

Gestión de Privilegios

Control Sudoers

Para editar permisos avanzados de forma segura:

```
sudo visudo  
(Edita /etc/sudoers)
```

Para ver tus grupos actuales:

```
groups
```



Información del Sistema y Hardware

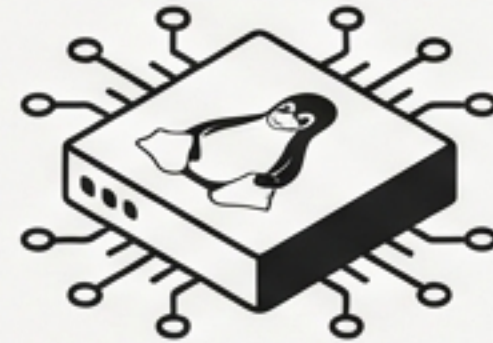
Comandos de reconocimiento rápido



Identidad (Usuario)

`whoami` (Nombre de usuario)

`id` (UID y Grupos)

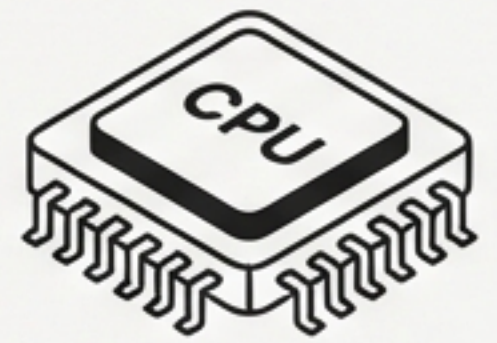


Sistema (Software)

`uname -a` (Info del Kernel)

`lsb_release` (Versión de la Distro)

`hostname` (Nombre de la máquina)



Hardware (CPU)

`lscpu`

Reporte detallado de arquitectura, núcleos y velocidad del procesador.

Gestión de Procesos y Servicios

Monitorización (Comparativa)



ps aux

Lista instantánea (Snapshot) de procesos con PID y usuario.



top / htop

Administrador de tareas en tiempo real. **htop** ofrece interfaz mejorada y colores.

Control de Servicios (`systemctl`)

```
sudo systemctl [acción] [servicio]
```

- **start:** Iniciar
- **stop:** Detener
- **status:** Verificar estado
- **restart:** Reiniciar

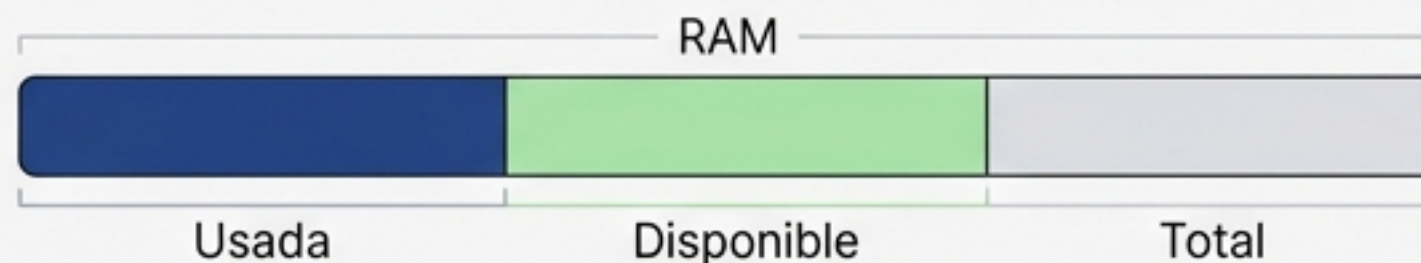
Uso de Disco y Memoria

Gestión de Recursos

El poder de -h

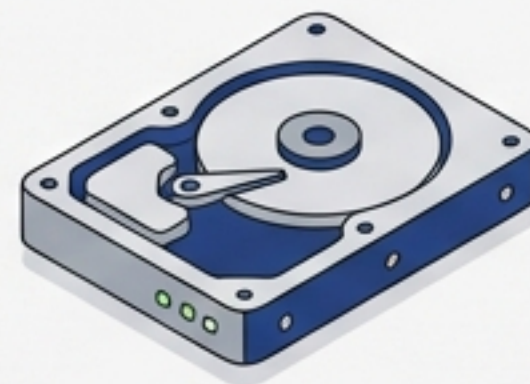
Siempre usa la bandera -h en estos comandos para traducir bytes crudos a formatos legibles (Kb, Mb, Gb).

```
free -h
```



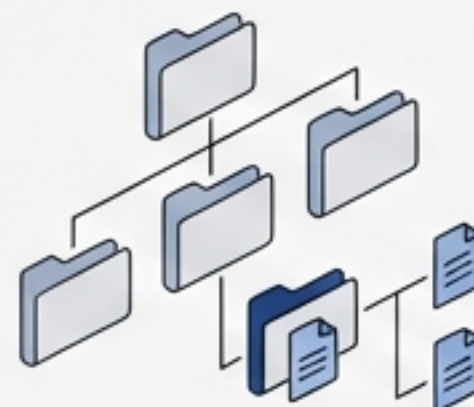
Muestra RAM total, usada y disponible en GB/MB.

```
df -h
```



Reporte de uso de sistemas de archivos montados.

```
du -h o du -c
```



Estima el espacio ocupado por directorios y subdirectorios.

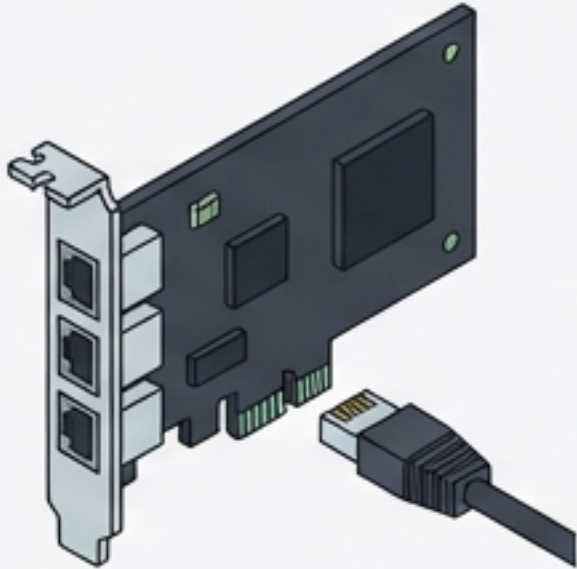
Redes: Identificación y Enrutamiento

Interfaces

¿Quién soy?

```
ip addr (o ifconfig)
```

Lista todas las interfaces de red.



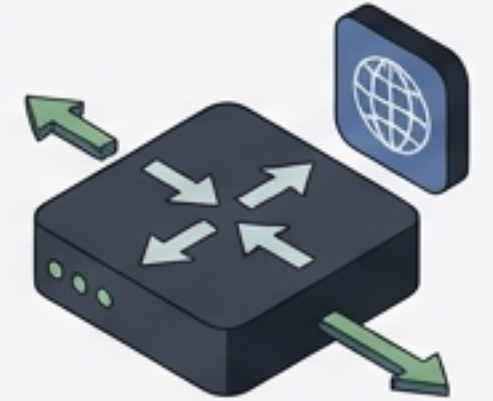
- **eth0**: Conexión Ethernet/Cableada.
- **lo**: Loopback (Localhost 127.0.0.1).
- **wlan0**: Wi-Fi (si existe).

Rutas y Nombres

¿A dónde voy?

```
ip route show
```

Muestra la puerta de enlace (Gateway) predeterminada.



Mapeo Manual

```
/etc/hosts
```

Archivo de texto para asignar nombres a IPs manualmente (DNS local).



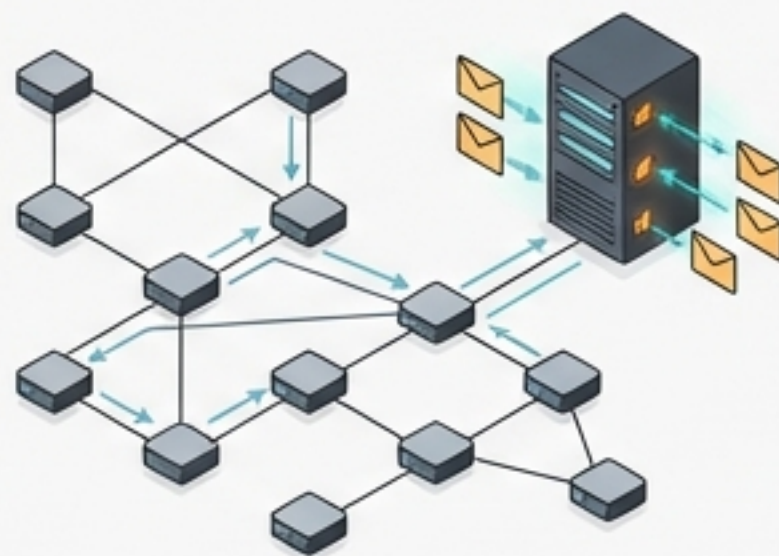
Redes: Análisis y Escaneo

Herramientas para monitorear y explorar la red.

Conexiones Activas (`netstat`)

```
netstat -r (Tabla de rutas)
netstat -l (Puertos escuchando/listening)
```

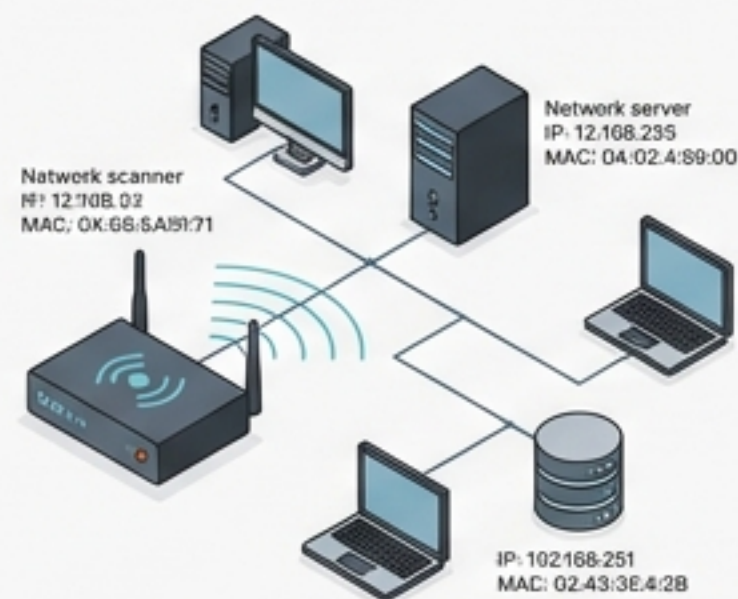
Vital para ver qué puertos están abiertos al tráfico entrante.



Reconocimiento (`netdiscover`)

```
sudo netdiscover
```

Escanea la red local buscando hosts activos (IPs y direcciones MAC).



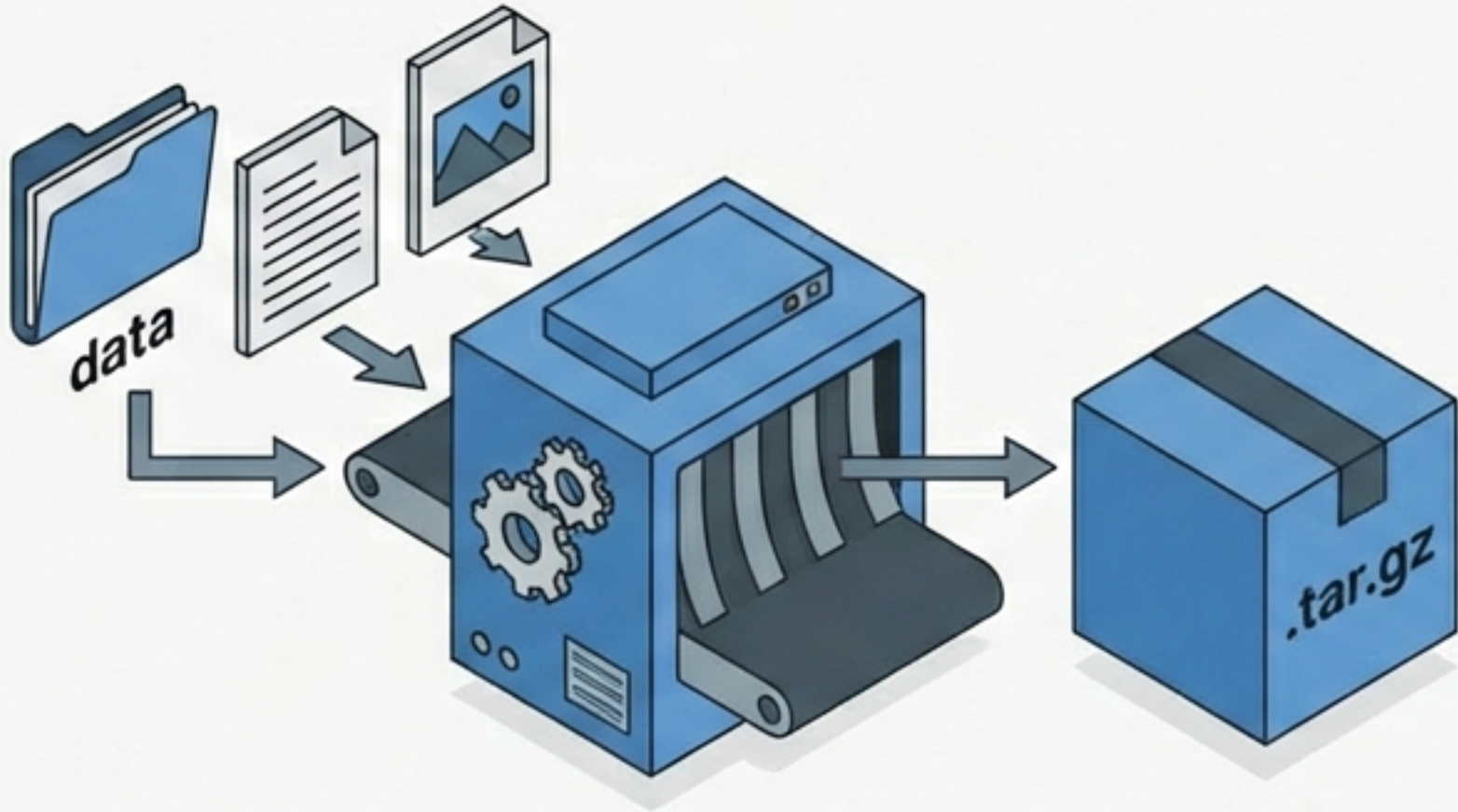
DNS

```
/etc/resolv.conf
```

Configuración de los servidores DNS que usa el sistema para resolver dominios.



Compresión y Archivero con Tar



Formula:

```
tar -[flags] [archivo] [origen]
```

Flag Decoder

c: Create (Crear)

x: Extract (Extraer)

v: Verbose (Ver proceso)

f: File (Archivo)

z: Gzip (Compresión)

Recetas Rápidas (Bottom Code Blocks):

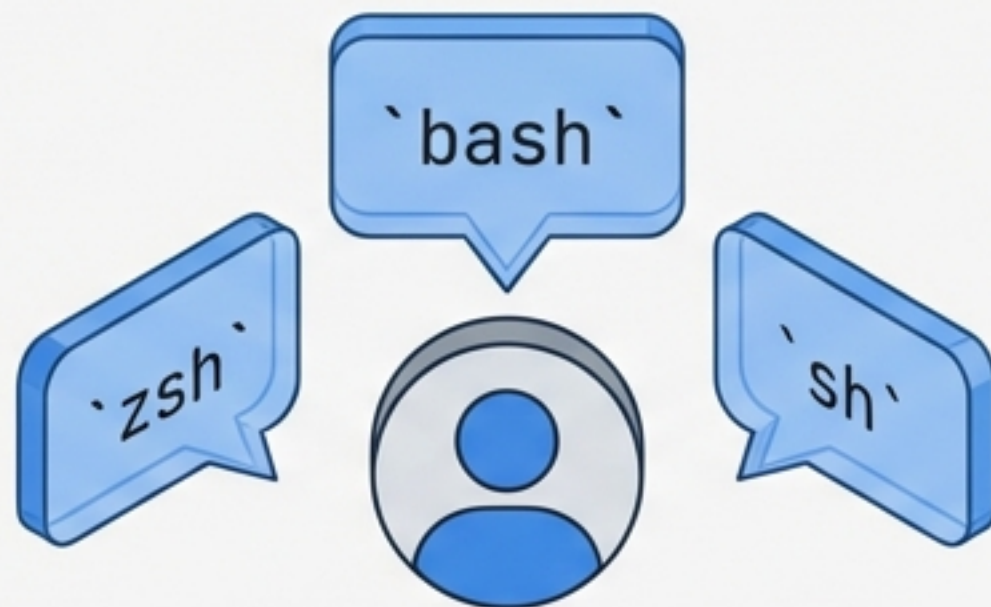
Empaquetar:

```
tar -czvf respaldo.tar.gz /carpeta/origen
```

Desempaquetar:

```
tar -xzvf respaldo.tar.gz
```


Shells y Entorno



Verificación

¿Qué intérprete uso?

```
echo $SHELL
```

Ver instaladas:

```
cat /etc/shells
```

Personalización

Cambiar shell por defecto:

```
chsh -s /bin/zsh
```

Requiere cerrar sesión y volver a entrar. Zsh es popular por sus plugins y autocompletado avanzado.

La terminal es tu herramienta más flexible. Personalízala para mejorar tu flujo de trabajo.